UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

# Plataforma web para programación de sistemas embebidos

PROPUESTA DE TEMA DE MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN

NICOLÁS ESCOBAR ZARZAR

MODALIDAD:
Memoria

PROFESOR GUÍA:
Luciano Radrigan F.

SANTIAGO DE CHILE
2024

# 1. Introducción

Los sistemas embebidos [1] cumplen un rol fundamental en una amplia gama de dispositivos, desde electrodomésticos hasta equipos de control industrial, vehículos y aparatos médicos, encargándose de diversas funciones como manejo de sensores de temperatura, movimiento, humedad, entre otros. Estos artefactos, que integran hardware y software, necesitan configuraciones y calibraciones precisas para asegurar su correcto funcionamiento. Sin embargo, su configuración suele ser un proceso complejo, ya que requiere conocimientos avanzados de programación, incluyendo el dominio de lenguajes de bajo nivel como C y C++ [2], y también nociones básicas de electrónica.

El problema radica en que muchos de los entornos de desarrollo para sistemas embebidos actuales, si bien abstraen bastante la lógica a bajo nivel [3], [4], son complejos y no cuentan con herramientas que simplifiquen el proceso de programación, configuración y prueba para personas sin conocimientos técnicos avanzados que requieran funcionalidades comunes. Sumado a esto, la ausencia de un método intuitivo para la simulación y verificación de estos aparatos en funcionamiento agrava la dificultad de evaluar el rendimiento de los mismos antes de su implementación en escenarios reales variados.

Uno de estos entornos de desarrollo está disponible en la página web de Tinkercad [5], esta herramienta permite la configuración y simulación de un sistema embebido genérico con una gama muy amplia de componentes, pero debido a su baja especificidad, requiere de altos conocimientos técnicos para programar y simular un sistema concreto.

Ante este panorama, surge la necesidad de una plataforma web que mejore la gestión de todo el ciclo de vida del desarrollo de manera centralizada y eficiente. Esta propuesta busca ofrecer una solución integral basada en lo que hace Tinkercad, pero con un microcontrolador en concreto que no solo haga más amena la programación para funcionalidades comunes, sino que también permita la simulación, prueba y calibración de dicho sistema, mejorando así la eficiencia, precisión y seguridad en la realización de estas tareas. Todo esto de una forma intuitiva y abstrayendo la mayor parte de la lógica en C y C++ al entorno de desarrollo, otorgando una interfaz interactiva con plantillas que permitan modificar parámetros específicos a componentes fijos que el usuario final necesite mediante el arrastre de bloques de código preparado con anterioridad.

Desarrollar esta plataforma no solo simplificaría el proceso para ingenieros y programadores, sino que también permitiría que un mayor número de personas, incluso aquellas con conocimientos limitados en el ámbito de la programación embebida, puedan trabajar de manera más accesible en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Además, la integración de funciones de simulación y gestión de proyectos embebidos concretos ofrecerá una visión más clara del comportamiento del sistema antes de su despliegue en el mundo real, mitigando errores y optimizando el tiempo de desarrollo.

# 2. Situación Actual

Ejemplos de referencias:

- Conferencia: [6]
- Revista y Tesis: [7], [8]

# 3. Objetivos

## Objetivo General

## Objetivos Específicos

1. ...
2. ...

## Evaluación

# 4. Solución Propuesta

# 5. Plan de Trabajo (Preliminar)

1. ...
2. ...

# Referencias


[1] Bismark J.L, «¿Qué es un Sistema Embebido? Tipos y Ejemplos». Accedido: 12 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://electronicaonline.net/electronica/sistemas-embebidos/

[2] Team Gyata, «Programación en C para Sistemas Embebidos - Guía Completa». Accedido: 12 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.gyata.ai/es/c/c-programming-embedded-systems

[3] Tomislav Novosel y Leonardo Jelenković, «Frameworks for embedded system development», *2011 Proceedings of the 34th International Convention MIPRO*, [En línea]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/5967169

[4] California Institute of Technology, «Flight Software & Embedded Systems Framework». Accedido: 21 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://nasa.github.io/fprime/UsersGuide/guide.html

[5] Tinkercad, «Tinkercad | From mind to design in minutes». Accedido: 21 de septiembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.tinkercad.com/

[6] Robert M. Corless, David J. Jeffrey, y Donald E. Knuth, «A Sequence of Series for the Lambert W Function», en *International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation*, pp. 197-204.

[7] M. H. A. Newman y Alan M. Turing, «A Formal Theorem in Church's Theory of Types», *The Journal of Symbolic Logic*, vol. 7, pp. 28-33, [En línea]. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/2267552

[8] Alan M. Turing, «Systems of Logic Based on Ordinals».